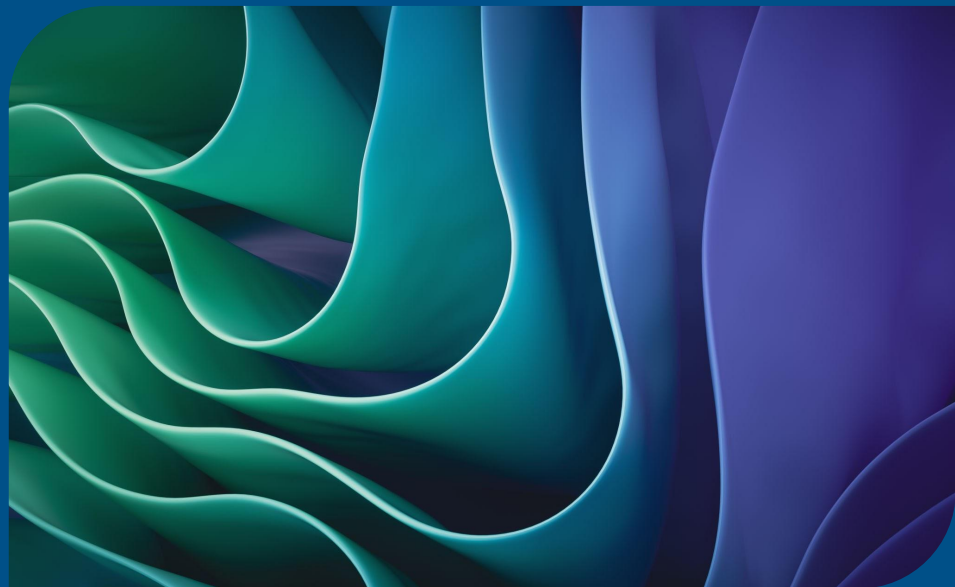


Cohort Analysis

Unlocking Hidden
Patterns to Drive
Retention & Growth

Mahdi Nasseri



Who am I

Snapp!
Market

Insight & Data Analysis Manager
Snapp!Grocery

دیوار

Insight Team Manager
Divar

بازار



Data Analysis & Reporting Manager
Bazaar

فیلیمو



Data Analytics Consultant
Filimo, Sibapp, Virgool, Basalam



**Mahdi
Nasseri**



The Simple Mathematics of Retention

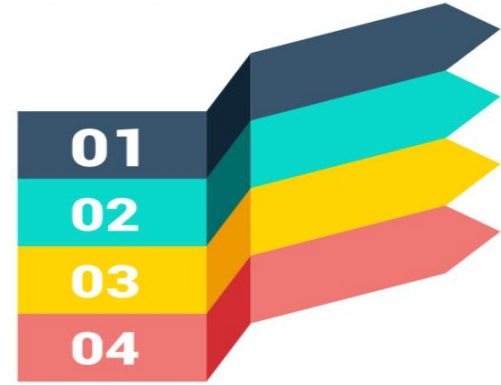
The ability of a business to **keep customers**, users, or subscribers engaged **over a period of time**.

It is a key indicator of customer **loyalty**, **product-market fit**, and **long-term business success**.





Cumulative



Segmented 

Retention Rate

B2C: Customer Retention Rate

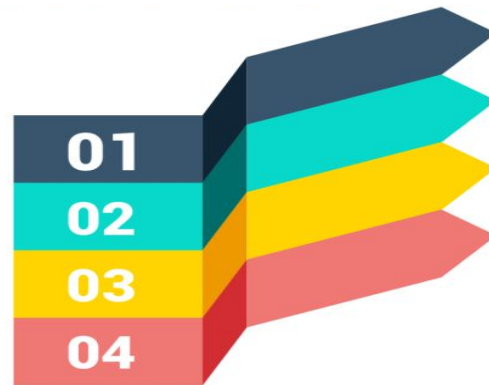
B2B: Revenue Retention Rate

The percentage of customers who **continue to use** your service or product over a predetermined period.



Cumulative

$$\frac{\text{Returning Buyers in Period}}{\text{Total Buyers in Previous Period}} \times 100$$



Segmented



$$\left(\frac{\text{Number of users retained in a given period}}{\text{Number of users in the cohort at the start}} \right) \times 100$$

Cohort Analysis

Understanding Retention Over Time

A method of tracking and analyzing groups of users who share **a common characteristic over time**.

Types of Cohorts:

- **Acquisition Cohort:** Groups users by signup date.
- **Behavioral Cohort:** Groups users by in-app actions or purchase behavior.

بازه زمانی

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر
فروردینی‌ها	20	18	16	13	4	1	0	0	0
اردیبهشتی‌ها		40	36	32	26	8	2	1	0
خردادی‌ها			70	42	25	13	6	3	1
تیری‌ها				77	69	62	50	15	4
مردادی‌ها					80	72	65	52	16
شهریوری‌ها						78	70	63	51
مهری‌ها							77	69	62
آبانی‌ها								79	71
آذری‌ها									80
کل	20	58	122	164	204	234	271	282	285

بخش‌بندی کاربران بر
اساس زمان اولین خرید

کاربرانی که در ماه خرداد اولین خرید خود را انجام داده‌اند، در ماه
سوم عضویت‌شان (مردادماه) 25 خرید انجام داده‌اند

تعداد خرید

بازه زمانی

آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
0	0	0	1	4	13	16	18	20	فروردینی‌ها
0	1	2	8	26	32	36	40		اردیبهشتی‌ها
1	3	6	13	25	42	70			خردادای‌ها
4	15	50	62	69	77				تیری‌ها
16	52	65	72	80					مردادای‌ها
51	63	70	78						شهریوری‌ها
62	69	77							مهری‌ها
71	79								آبانی‌ها
80									آذری‌ها
285	282	271	234	204	164	122	58	20	کل

بخش‌بندی کاربران بر
اساس زمان اولین خرید

تعداد مشتریانی که در هر ماه برای اولین بار خرید پولی انجام داده‌اند.

اولین خرید

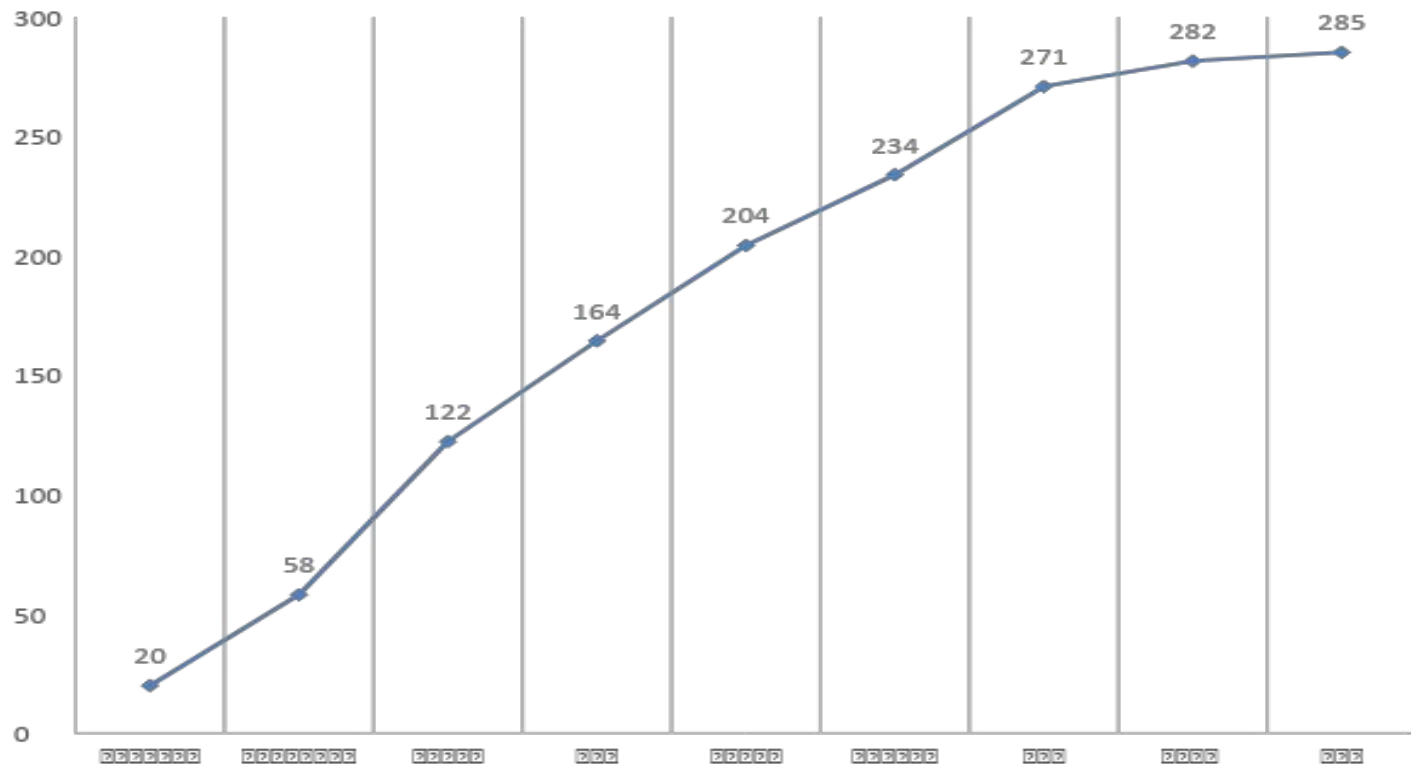
بازه زمانی

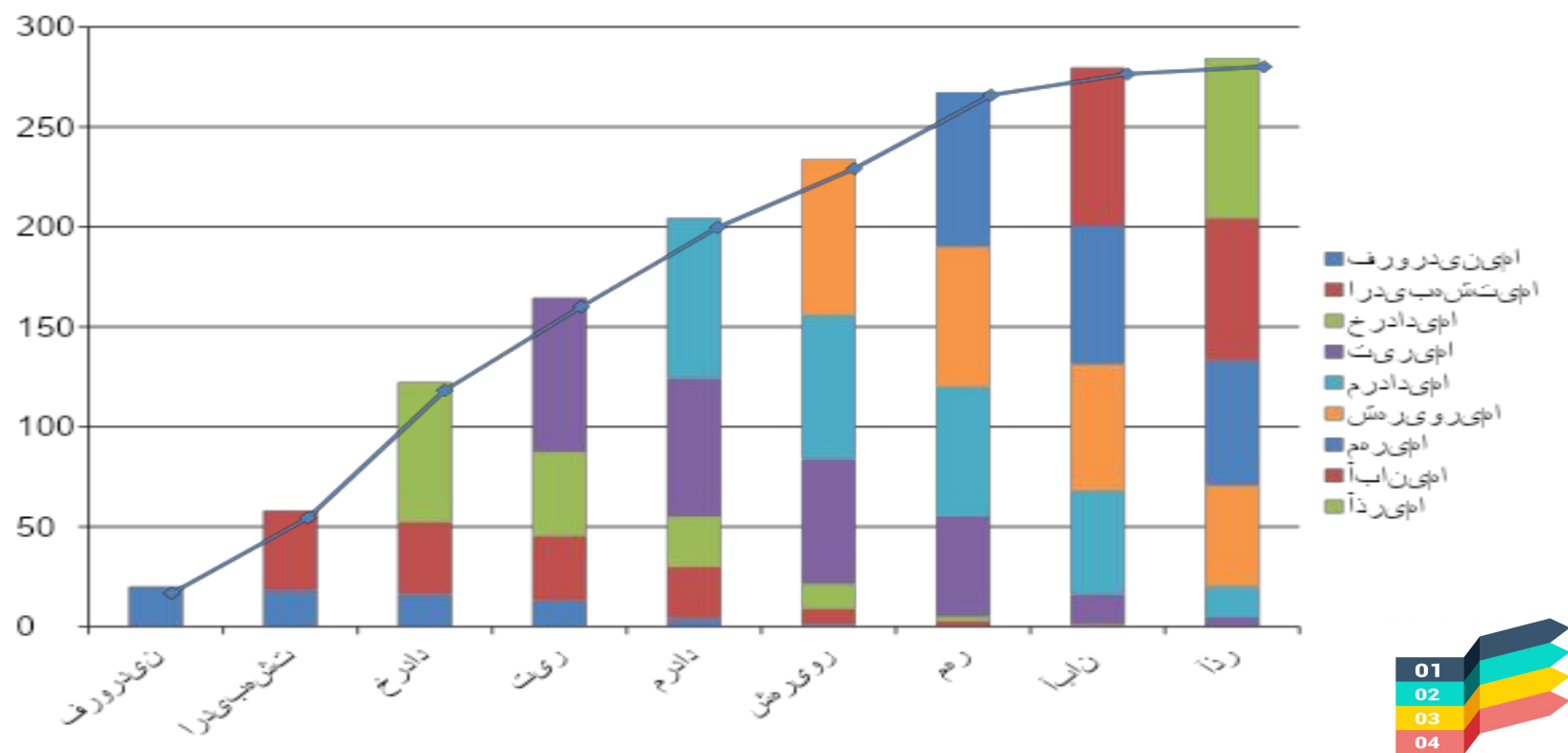
آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	
0	0	0	1	4	13	16	18	20	فروردینی‌ها
0	1	2	8	26	32	36	40		اردیبهشتی‌ها
1	3	6	13	25	42	70			خردادای‌ها
4	15	50	62	69	77				تیری‌ها
16	52	65	72	80					مردادای‌ها
51	63	70	78						شهریوری‌ها
62	69	77							مهری‌ها
71	79								آبانی‌ها
80									آذری‌ها
285	282	271	234	204	164	122	58	20	کل

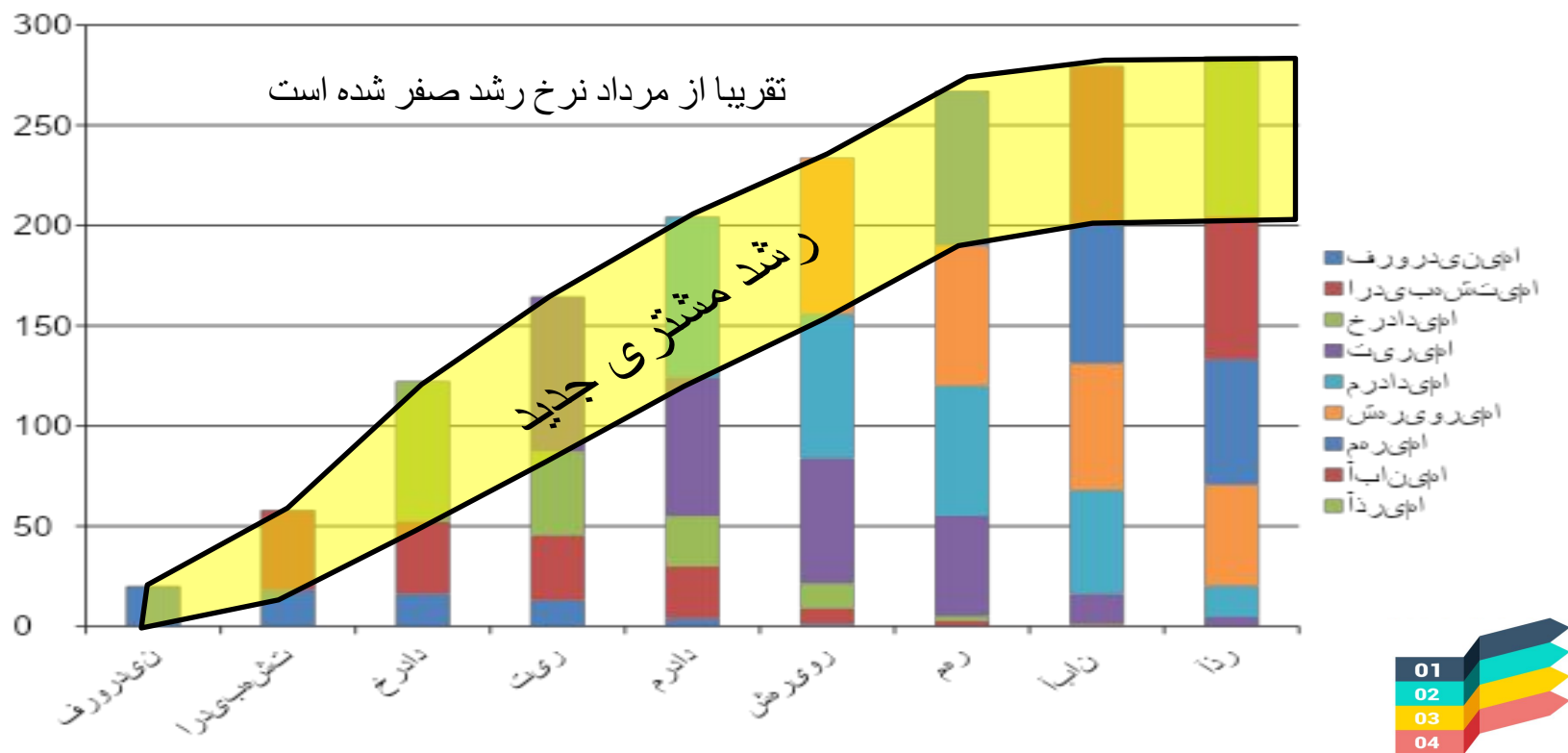
بخش‌بندی کاربران بر
اساس زمان اولین خرید

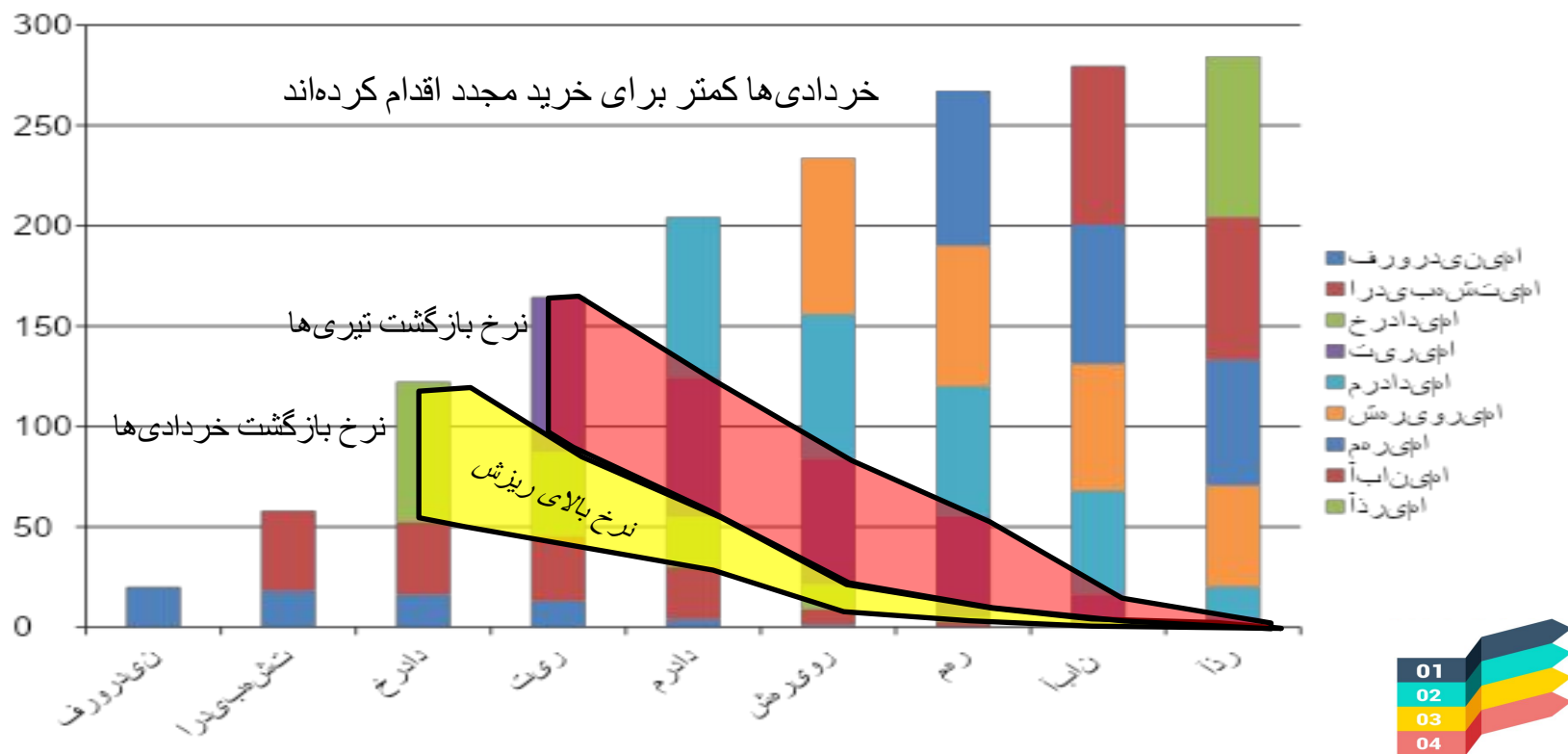
کل خرید

کل خرید انجام شده در یک ماه



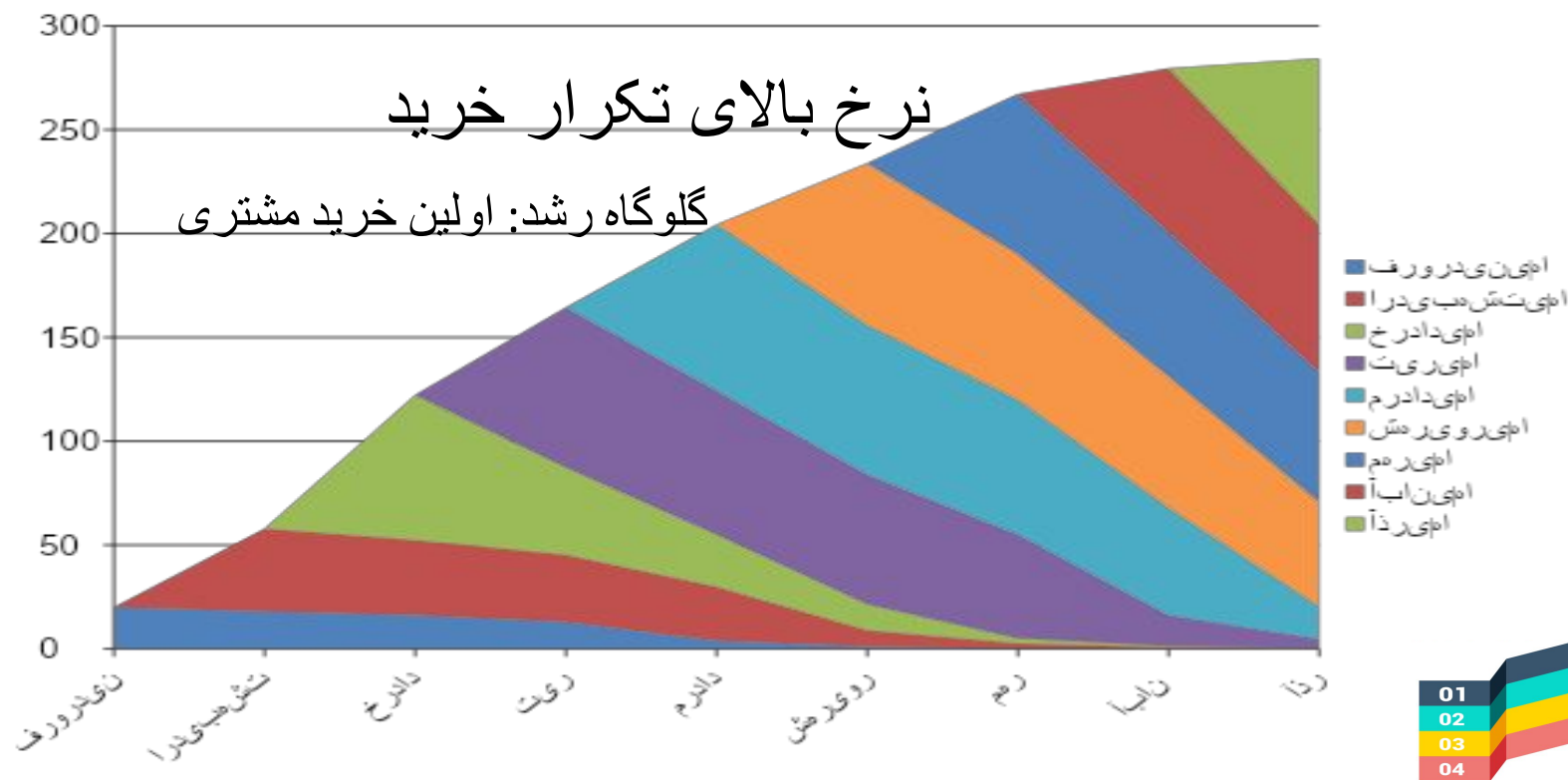


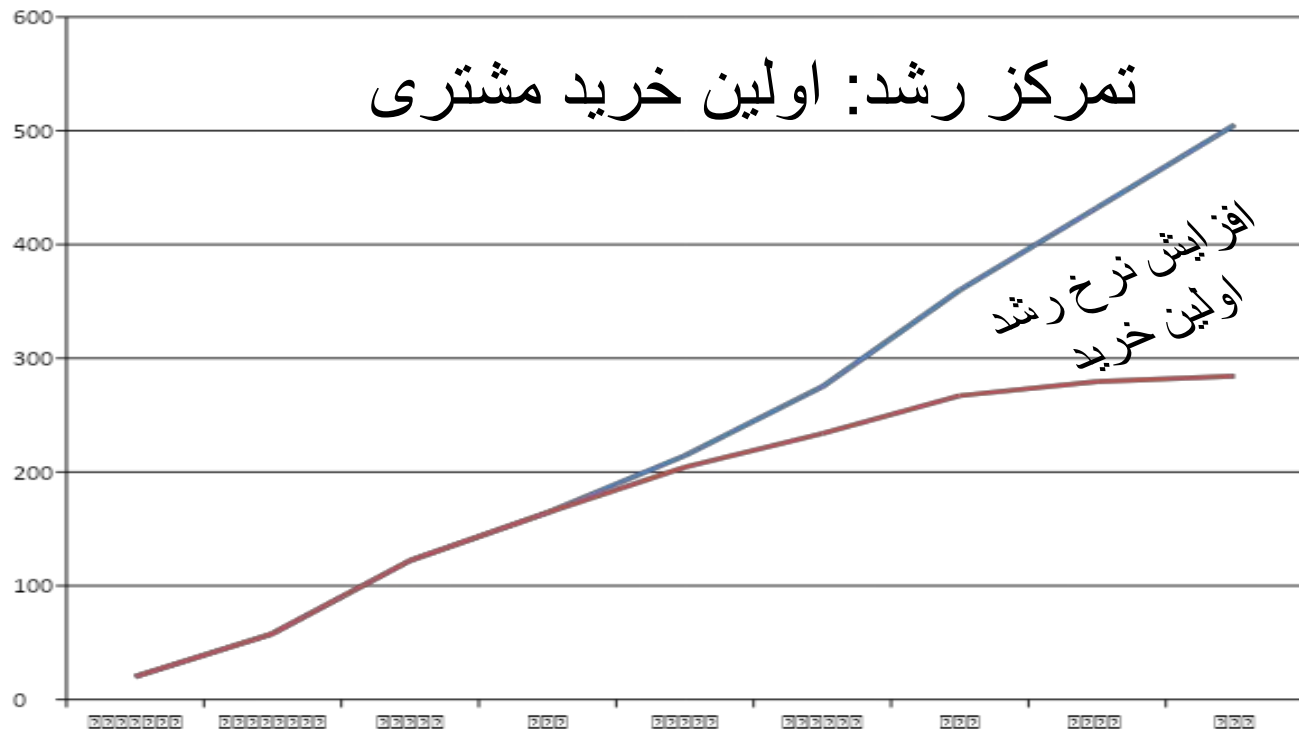




نرخ بالای تکرار خرید

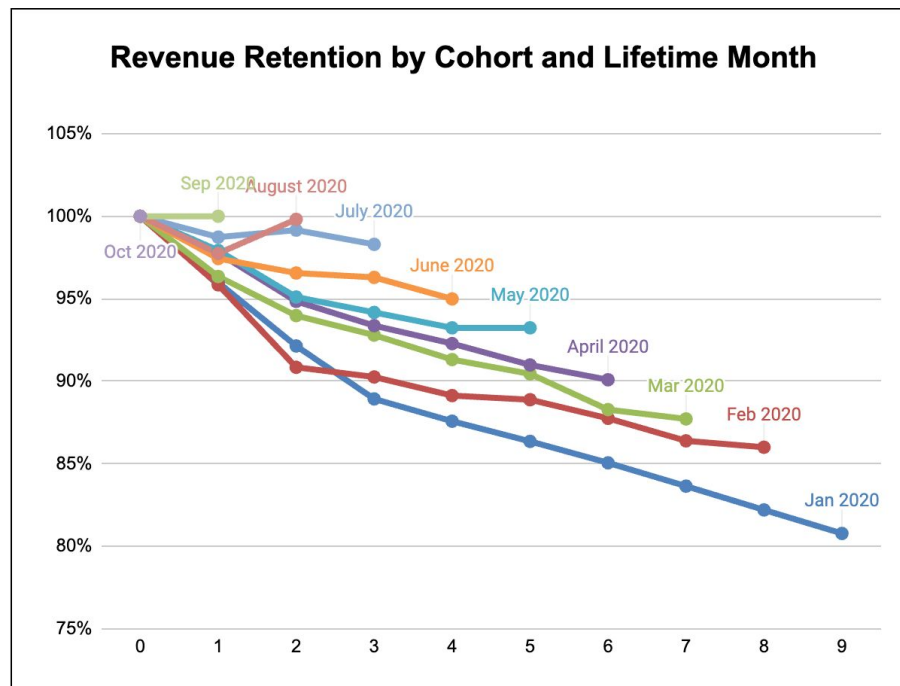
گلوگاه رشد: اولین خرید مشتری

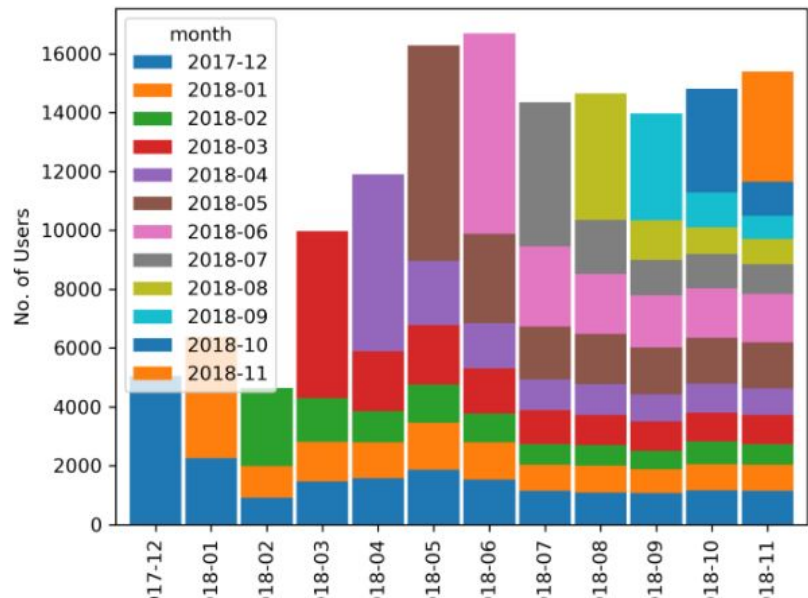




analysed by barquisima.com

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017-10	100.0	13.0	12.0	8.0	5.0	7.0	6.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0
2017-11	100.0	10.0	11.0	5.0	6.0	6.0	7.0	5.0	4.0	4.0	4.0	
2017-12	100.0	11.0	9.0	6.0	7.0	8.0	6.0	5.0	4.0	4.0		
2018-01	100.0	9.0	11.0	6.0	8.0	6.0	5.0	4.0	4.0			
2018-02	100.0	11.0	12.0	8.0	7.0	5.0	5.0	5.0				
2018-03	100.0	12.0	13.0	6.0	5.0	5.0	4.0					
2018-04	100.0	17.0	15.0	4.0	5.0	4.0						
2018-05	100.0	14.0	13.0	5.0	4.0							
2018-06	100.0	13.0	12.0	4.0								
2018-07	100.0	11.0	10.0									
2018-08	100.0	10.0										
2018-09	100.0											
Average	100.0	11.91	11.8	5.78	5.88	5.86	5.5	5.2	4.25	4.33	4.0	4.0





Analysed by Facosoft.com

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017-12	1.9	0.85	0.34	0.55	0.59	0.7	0.57	0.43	0.41	0.4	0.44	0.43
2018-01	1.98	0.51	0.64	0.59	0.77	0.61	0.43	0.44	0.39	0.43	0.43	
2018-02	1.63	0.91	0.65	0.8	0.6	0.43	0.43	0.39	0.47	0.42		
2018-03	2.29	0.82	0.82	0.62	0.46	0.41	0.4	0.4	0.4			
2018-04	2.37	0.86	0.61	0.41	0.42	0.37	0.39	0.36				
2018-05	1.79	0.74	0.44	0.42	0.39	0.38	0.38					
2018-06	1.5	0.6	0.45	0.39	0.37	0.36						
2018-07	1.83	0.68	0.45	0.44	0.38							
2018-08	2.16	0.67	0.45	0.42								
2018-09	2.43	0.79	0.53									
2018-10	2.54	0.83										
2018-11	2.36											
Average	2.06	0.75	0.54	0.52	0.5	0.47	0.43	0.4	0.42	0.42	0.44	0.43

How to read cohort?

drop-off

Cohort Month	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100%	75%	60%	30%	25%	20%	18%	16%	15%	14%
Feb 2024	100%	76%	61%	32%	26%	22%	19%	17%	16%	15%
Mar 2024	100%	74%	62%	31%	27%	23%	20%	18%	17%	16%
Apr 2024	100%	77%	63%	33%	28%	24%	21%	19%	18%	17%
May 2024	100%	75%	64%	30%	26%	22%	20%	18%	17%	16%

Acquisition Performance

Cohort Month	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100	75	55	40	35	30	28	25	23	22
Feb 2024	100	70	50	38	33	28	26	24	22	21
Mar 2024	100	78	60	50	45	40	37	35	32	30
Apr 2024	100	72	58	45	40	36	34	32	30	29
May 2024	100	80	65	55	50	47	45	42	40	38
Jun 2024	100	74	56	44	39	35	32	30	28	27

Campaigns Performance / Seasonal Effects

Cohort Month	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100%	50%	47%	30%	25%	20%	32%	16%	15%	14%
Feb 2024	100%	51%	45%	32%	26%	35%	19%	17%	16%	15%
Mar 2024	100%	49%	48%	31%	40%	23%	20%	18%	17%	16%
Apr 2024	100%	46%	47%	45%	28%	24%	21%	19%	18%	17%
May 2024	100%	43%	43%	30%	26%	22%	20%	18%	17%	16%

Improvement

Cohort Month	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100	65	50	35	30	25	22	20	18	17
Feb 2024	100	68	52	37	32	27	24	22	20	19
Mar 2024	100	70	55	40	35	30	28	26	24	22
Apr 2024	100	73	58	45	40	36	34	32	30	29
May 2024	100	76	60	50	45	42	40	38	35	34
Jun 2024	100	80	65	55	50	47	45	42	40	38
Jul 2024	100	82	68	58	53	50	48	46	44	42
Aug 2024	100	85	70	60	55	52	50	48	46	45

Retention improves over time due to **marketing efforts, product optimizations, or better onboarding**

Channel / Segment Performance

Cohort 1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100	85	75	65	60	55	50	47	45	42
Feb 2024	100	86	76	67	62	57	52	49	46	44
Mar 2024	100	87	78	70	65	60	55	52	50	48
Apr 2024	100	88	80	72	68	63	58	55	52	50
Cohort 2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Jan 2024	100	70	55	40	35	30	27	24	22	20
Feb 2024	100	72	57	42	37	32	29	26	24	22
Mar 2024	100	73	60	45	40	35	32	30	28	26
Apr 2024	100	75	62	48	43	38	34	32	30	28